


Wystąpienie 2 - projekt rozwiązania i przygotowanie realizacji

Projekt i implementacja aplikacji webowej do analizy danych dotyczących snu i dziennego samopoczucia użytkownika z generowaniem rekomendacji

Maciej Zadrożny

Promotor: dr inż. Tomasz Łukaszuk

Przypomnienie projektu

Aplikacja webowa wspierająca analizę snu, codziennych nawyków i samopoczucia użytkownika.

- użytkownik regularnie wprowadza raporty poranne i wieczorne,
- system oblicza wskaźnik dziennego samopoczucia oraz prezentuje statystyki,
- rekomendacje mają pomagać w poprawie jakości snu, bez funkcji diagnostycznych.

Sen

Nawyki

Samopoczucie

Cel: lepiej zrozumieć, które czynniki wpływają na codzienne funkcjonowanie użytkownika.

Zakres funkcjonalny

Główne elementy planowanego systemu:



Konto użytkownika

rejestracja, logowanie, tokeny JWT



Raporty dzienne

formularz poranny i wieczorny



Statystyki

DayScore, wykresy, przegląd tygodnia



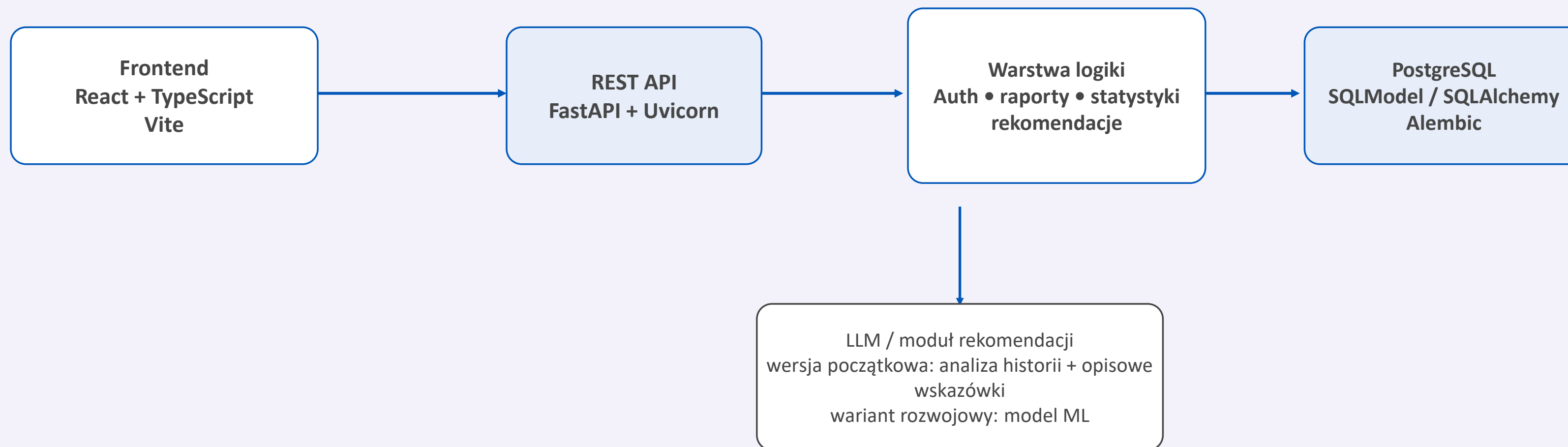
Rekomendacje

LLM, docelowo wariant ML

Zakres obejmuje przygotowanie interfejsu, części serwerowej, bazy danych, mechanizmu uwierzytelniania oraz modułów raportów, statystyk i rekomendacji.

Projekt systemu - architektura

Architektura klient-serwer z osobnym frontendem, backendem API i relacyjną bazą danych.



Dane przepływają przez API: formularze użytkownika → walidacja i zapis → obliczenia → odpowiedź dla panelu aplikacji.

Przepływ danych

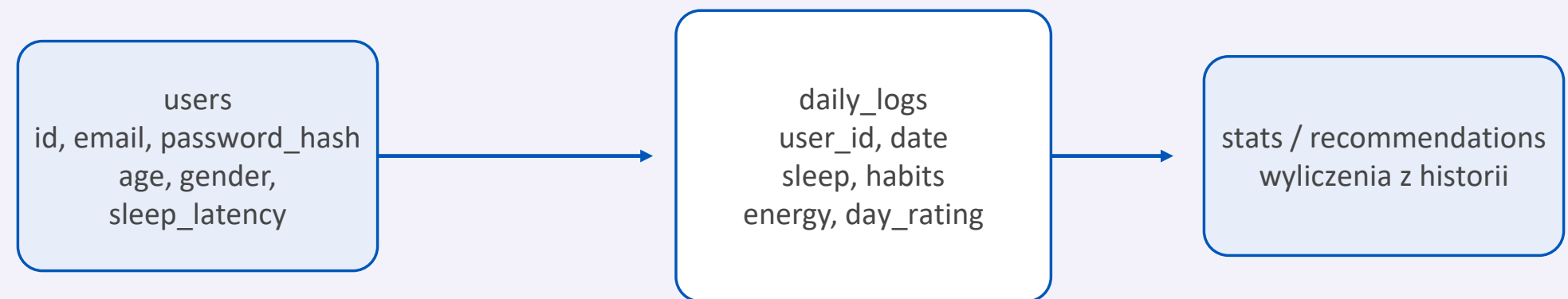
Dane są zbierane w dwóch punktach dnia, a następnie łączone w jeden dzienny log użytkownika.



Model danych i struktura aplikacji

Główne dane

- User: email, imię, płeć, wiek, typowy czas zasypiania
- DailyLog: dane snu, nawyki, oceny, wyliczony DayScore
- Historia wpisów: podstawa statystyk i rekomendacji



Struktura backendu

- models - definicje tabel i relacji
- schemas - walidacja danych wejściowych i odpowiedzi
- crud - operacje na bazie danych
- routers - endpointy API
- migrations - zmiany struktury bazy w Alembic

Założenie projektowe: prosta, warstwowa struktura, dzięki której łatwo rozwijać moduł statystyk i rekomendacji.

Technologie i narzędzia

Stos technologiczny został dobrany pod szybkie przygotowanie prototypu oraz czytelny podział na frontend, API i bazę danych.

Frontend

React 19
React Router 7
TypeScript
Vite

Backend

Python
FastAPI
Uvicorn
SQLModel / SQLAlchemy

Baza danych

PostgreSQL
Alembic
relacyjny zapis logów

Bezpieczeństwo

JWT
bcrypt / Passlib
.env + Pydantic Settings

Narzędzia

Git

Uzasadnienie wyboru

- FastAPI ułatwia tworzenie czytelnego API i automatycznej dokumentacji.
- React z TypeScriptem pozwala bezpieczniej rozwijać formularze i panel użytkownika.
- PostgreSQL i Alembic dobrze pasują do danych użytkowników oraz historii raportów.

Postęp implementacji

Projekt posiada już działający prototyp/MVP, który obejmuje podstawowe elementy aplikacji.

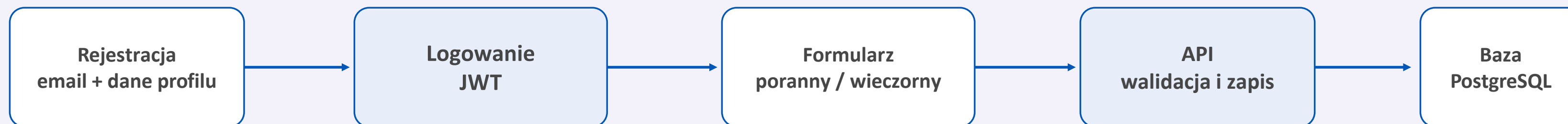
- backend w FastAPI
- frontend w React
- połączenie z PostgreSQL
- podstawowa autoryzacja użytkownika
- formularze logowania, rejestracji i wpisów dziennych
- komunikacja frontend-backend przez API
- repozytorium Git i etapowy rozwój kodu

Stan prac

- | | |
|-----------------------------|-------------------|
| ● Analiza i temat | zakończone |
| ● Architektura i baza | zakończone |
| ○ MVP aplikacji | w trakcie rozwoju |
| ○ Statystyki i rekomendacje | kolejny etap |
| ○ Testy i opis pracy | planowane |

Pierwsze działające funkcjonalności

Obecna wersja pozwala przejść podstawową ścieżkę użytkownika od konta do zapisu wpisu.



Co już można pokazać jako demo?

- utworzenie konta i zalogowanie użytkownika,
- przejście do formularza wpisu dziennego,
- wysłanie danych do backendu i zapis w bazie,
- podstawowy podział aplikacji na frontend oraz endpointy API.

Kolejne ekrany będą rozwijane wokół panelu statystyk, historii wpisów oraz rekomendacji.

Konspekt pracy dyplomowej

Planowana struktura obejmuje część teoretyczną, projekt systemu, implementację oraz testy.

- 1 Wstęp
- 2 Charakterystyka problemu i przegląd rozwiązań
- 3 Analiza wymagań systemu
- 4 Technologie i narzędzia
- 5 Projekt systemu
- 6 Implementacja aplikacji
- 7 Moduł analizy danych i rekomendacji
- 8 Testy i ewaluacja rozwiązania
- 9 Podsumowanie

Część projektowa pracy będzie obejmowała architekturę, model danych, przepływ informacji oraz opis modułów aplikacji.

Konspekt pracy dyplomowej - szczegóły

Konspekt dzieli pracę na trzy logiczne części: wprowadzenie teoretyczne, opis projektu i implementacji oraz weryfikację działania systemu.

1 Część teoretyczna rozdz. 1-4

- wstęp, cel i zakres pracy
- problem jakości snu i samopoczucia
- przegląd podobnych aplikacji
- wymagania systemu oraz dobór technologii

2 Projekt i implementacja rozdz. 5-7

- architektura klient-serwer
- model danych: użytkownik i dzienne logi
- autoryzacja, formularze, API i baza
- DayScore, statystyki oraz rekomendacje

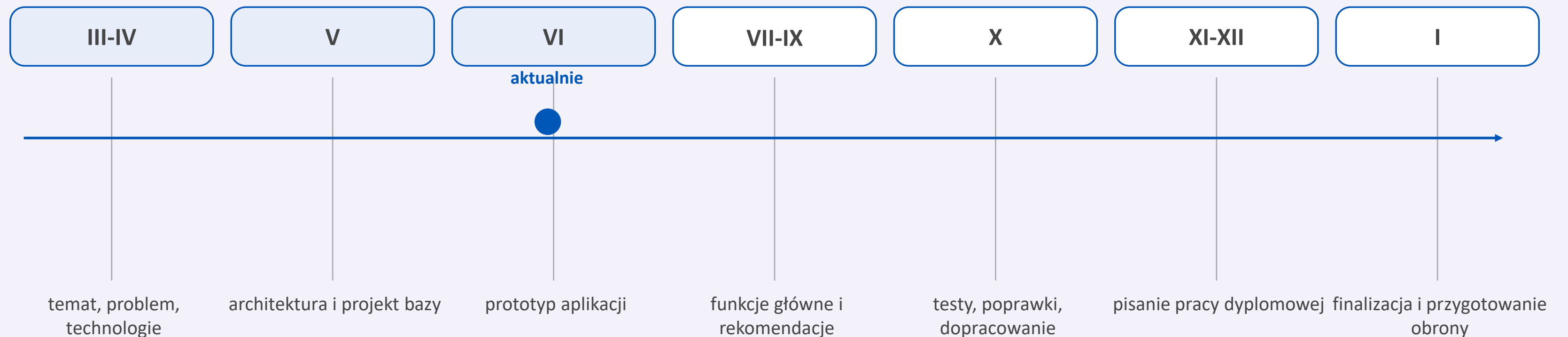
3 Weryfikacja i zakończenie rozdz. 8-9

- scenariusze testowe aplikacji
- sprawdzenie zapisu, odczytu i obliczeń
- ocena zgodności rekomendacji z danymi
- wnioski, ograniczenia i dalszy rozwój

Najważniejszy nacisk w pracy zostanie położony na część projektową: architekturę, przepływ danych, model bazy, działanie prototypu oraz sposób generowania rekomendacji.

Harmonogram realizacji

Plan prac obejmuje dokończenie implementacji, dopracowanie modułu rekomendacji, testy oraz pisanie pracy.



Najbliższy cel: rozwinąć panel statystyk, dopracować logikę rekomendacji oraz przygotować scenariusze testowe.

Testy, ewaluacja i kolejne kroki

Ewaluacja będzie skupiona na poprawności działania aplikacji i użyteczności generowanych rekomendacji.

Plan testów

- rejestracja, logowanie i obsługa JWT,
- dodawanie raportów porannych i wieczornych,
- zapis i odczyt danych z PostgreSQL,
- obliczanie DayScore oraz statystyk,
- spójność rekomendacji z danymi użytkownika.

Kolejne zadania

- rozbudowa panelu statystyk i historii wpisów,
- doprecyzowanie algorytmu obliczania score dnia,
- integracja rekomendacji LLM,
- uzupełnienie dokumentacji i opis rozdziałów,
- przygotowanie testów scenariuszowych.

Ryzyko projektowe: niewystarczająca liczba danych do stabilnego modelu ML. Rozwiązanie: rozpoczęcie od rekomendacji LLM oraz reguł opartych na historii użytkownika.

Dziękuję za uwagę

